

Specyfikacja dla wybranego procesu

Ogólny opis procesu biznesowego

- a. Ogólny opis procesu biznesowego oraz opis generowanych metryk wydajności, możliwe obecne problemy analityczne.

Zespół operacyjny przygotowuje nową ofertę wycieczki rozpoczynając od wybrania jej destynacji, bazując na popularności kierunku w poprzednim sezonie oraz określenia długości pobytu, celując w najczęściej wybieraną przez klientów ilość dni. W wybranym zakresie czasu zespół odszukuje wszystkie obiekty oferujące pobyt oraz spełniające standard biura (minimalna ocena hotelu), a następnie określa ilość miejsc na dany turnus w wybranym hotelu. Zespół umieszcza w planie wycieczki także dodatkowe atrakcje i przydziela danej ofercie pilota dostępnego w docelowym terminie. Tworzona w systemie TripOut wycieczka zawiera jej identyfikator, kierunek, termin przyjazdu i powrotu, dane o hotelu (adres, standard), zakres wyżywienia oraz liczbę dostępnych miejsc. Końcowo jest udostępniana na stronie biura podróży dla zainteresowanych klientów.

Wzrost liczby opracowanych i opublikowanych ofert wycieczek zagranicznych na poziomie nie mniejszym niż 0,5% miesięcznie w porównaniu z danym miesiącem w poprzednim roku.

Wzrost liczby wycieczek niemniejszy niż 10% w co najmniej 3 krajach, w których w poprzednim roku liczba ofert wyjazdów była najmniejsza.

- b. Typowe pytania

Porównaj ilość dostępnych hoteli w różnych miastach danego kraju.

Porównaj koszt hoteli.

Porównaj ilość planowanych miejsc z bieżącego miesiąca z ilością z poprzedniego miesiąca.

Podaj miasto, do którego ilość planowanych miejsc jest największa.

Podaj kraj, w którym średni czas trwania wycieczki jest największy.

Wycieczki do którego państwa są najdroższe?

- c. Dane

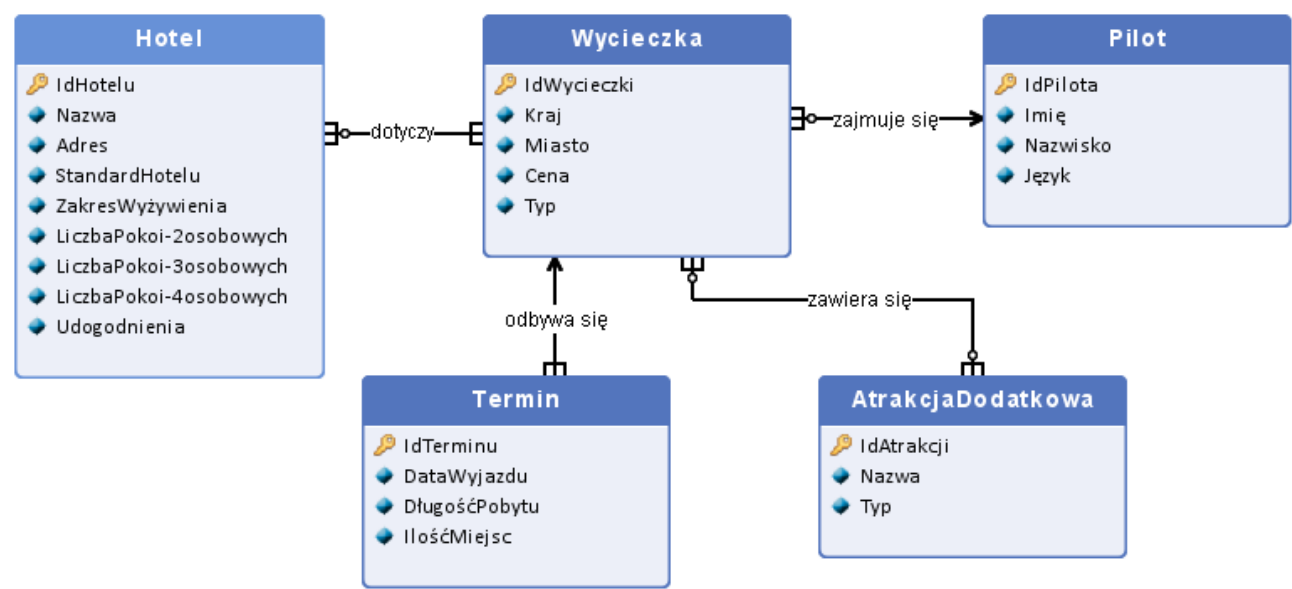
Dane o wycieczkach przechowywane są w systemie TripOut, gdzie są wprowadzane przez zespół operacyjny. System przechowuje informacje o kierunku wycieczki, jej długości, dostępnych terminach, cenie oraz ilości miejsc.

Dane szczegółowe dotyczące specyfikacji hotelu (nazwa, standard, adres, zakres

wyżywienia, rodzaje pokoi) są przechowywane w arkuszu kalkulacyjnym stworzonym przez biuro podróży.

Struktury źródeł danych

TripOut



NAZWA TABELI	ATRYBUT	TYP ATRYBUTU	OPIS
TERMIN	Przechowuje informacje o dostępnych terminach wycieczek, takie jak data wyjazdu i czas trwania		
	IdTerminu	Numerical	Unikalny identyfikator terminu wycieczki
	DataWyjazdu	DateTime	Data rozpoczęcia wycieczki
	DługośćPobytu	Numerical	Liczba dni trwania wycieczki
	IlośćMiejsc	Numerical	Maksymalna ilość dostępnych miejsc
WYCIECZKA	Zawiera informacje o organizowanych wycieczkach, takie jak kraj i miasto docelowe oraz cenę za osobę		
	IdWycieczki	Numerical	Unikalny identyfikator wycieczki
	Kraj	String – 50 characters	Nazwa kraju, do którego organizowana jest wycieczka (np. "Włochy")
	Miasto	String – 50 characters	Nazwa miasta docelowego wycieczki (np. "Rzym")
	Cena	Deciamal	Cena wycieczki obejmująca jedną osobę
	Typ	String	Typ wycieczki (np. "objazdowa")
HOTEL	Zawiera informacje o hotelach, które współpracują z biurem podróży. Obejmuje nazwę hotelu.		
	IdHotelu	Numerical	Unikalny identyfikator każdego hotelu

	Nazwa	String – 50 characters	Nazwa hotelu
	Adres	String	Adres hotelu
	StandardHotelu	Numerical	Standard gwiazdek wyrażany w gwiazdkach (liczba z zakresu 1-5)
	ZakresWyżywienia	String	Zakres wyżywienia (np. “tylko śniadania”)
	LiczbaPokoji-2osobowych	Numerical	Liczba 2 osobowych pokoi dostępnych w hotelu
	LiczbaPokoji-3osobowych	Numerical	Liczba 3 osobowych pokoi dostępnych w hotelu
	LiczbaPokoji-4osobowych	Numerical	Liczba 4 osobowych pokoi dostępnych w hotelu
	Udogodnienia	ENUM	Udogodnienia oferowane przez hotel (np. „basen”)
PILOT	Specjalizacja encji Osoby, która przechowuje dane kontaktowe uczestników wycieczek		
	IdPilota	Numerical	Unikalny identyfikator każdego pilota wycieczki
	Imię	String – 50 characters	Imię
	Nazwisko	String – 50 characters	Nazwisko
	Język	String – 50 characters	Język, którego używa pilot
ATRAKCJA DODATKOWA	Zawiera informacje o dodatkowych atrakcjach oferowanych przez wycieczkę, takich jak “jednodniowy wyjazd do ...”		
	IdAtrakcji	Numerical	Unikalny identyfikator atrakcji
	Nazwa	String	Nazwa dodatkowej atrakcji
	Typ	String	Typ atrakcji
KWATEROWANIE	Opisuje związek wiele do wiele między Hotelem a Wycieczką. Oznacza, że dany hotel jest miejscem zakwaterowania dla uczestników danej wycieczki. Rozróżniane kluczami obcymi do tabel Hotel i Wycieczka		
	IdWycieczki	Numerical	Unikalny identyfikator wycieczki
	IdHotelu	Numerical	Unikalny identyfikator każdego hotelu
HARMONOGRAM	Opisuje związek wiele do wiele między Wycieczką a AtrakcjąDodatkową. Oznacza, że w harmonogramie danej wycieczki zawierają się konkretne atrakcje dodatkowe. Rozróżniane kluczami obcymi do tabel Wycieczka i AtrakcjaDodatkowa.		
	IdWycieczki	Numerical	Unikalny identyfikator wycieczki
	IdAtrakcji	Numerical	Unikalny identyfikator atrakcji

Nazwa	Zbiór encji 1	Zbiór encji 2	Liczność związku	Opis
dotyczy	Hotel	Wycieczka	0...n : 1...n	Wiele hoteli dotyczy wielu wycieczek.
zajmuje się	Wycieczka	Pilot	0...n : 1	Pilot zajmuje się wycieczkami.
odbywa się	Termin	Wycieczka	1...n : 1	Wycieczka odbywa się w różnych terminach.
zawiera się	Atrakcja Dodatkowa	Wycieczka	0...n : 0...n	Wiele atrakcji dodatkowych może zawierać się w wielu wycieczkach.

Pilot(**IdPilota**, Imię, Nazwisko, Język)

Wycieczka(**IdWycieczki**, Kraj, Miasto, Cena, Typ, IdPilota REF Pilot)

Termin(**IdTerminu**, DataWyjazdu, DługośćPobytu, IdWycieczki REF Wycieczka)

Hotel(**IdHotelu**, Nazwa, Adres, StandardHotelu, ZakresWyżywienia, LiczbaPokoi-2osobowych, LiczbaPokoi-3osobowych, LiczbaPokoi-4osobowych, Udogodnienia)

AtrakcjaDodatkowa(**IdAtrakcji**, Nazwa, Typ)

Kwaterowanie(**IdWycieczki** REF Wycieczka, **IdHotelu** REF Hotel)

Harmonogram(**IdWycieczki** REF Wycieczka, **IdAtrakcji** REF AtrakcjaDodatkowa)

rezerwacje.csv

Plik rezerwacje.csv zawiera informacje na temat liczby osób, które zdecydowały się na zakup wycieczki w danym terminie. Biuro podróży organizuje w danym terminie tylko jedną wycieczkę do danej miejscowości o danej cenie za osobę. Dane pobrane zostały z zewnętrznej tabeli dotyczącej procesu rezerwacji. Pierwszy wiersz pliku stanowią nagłówki kolumn (Miejsce;Termin;LiczbaOsob), dane są rozdzielone średnikami.

Kolumna A: Miejscowość docelowa podróży (tekst)

Kolumna B: Termin wyjazdu (numeryczny – DD.MM.YYYY)

Kolumna C: Cena za osobę (liczba całkowita)

Kolumna D: Liczba osób, które wykupiły wycieczkę (liczba całkowita)

Scenariusze problemów analitycznych

Czym charakteryzują się oferty zbierające największe zainteresowanie wśród klientów?

1. Które kierunki wycieczek osiągnęły najwyższy poziom wykorzystania miejsc (powyżej 80%)?
2. Jaka jest zależność między długością wycieczki a poziomem rezerwacji (czy krótsze pobyty sprzedają się lepiej)?
3. Które terminy wyjazdów (miesiące lub sezony) generują największe zainteresowanie klientów?
4. Czy typ wycieczki “objazdowa” sprzedaje się częściej niż inne typy wycieczek?
5. Czy oferty z pełnym wyżywieniem sprzedają się częściej niż oferty bez wyżywienia lub ze śniadaniami?

Czy jakość hotelu ma wpływ na poziom rezerwacji?

1. Jakie udogodnienia występują najczęściej w hotelach o najwyższym poziomie wypełnienia miejsc (powyżej 80%)?
2. Jakie typy pokoi występują najczęściej w hotelach o najwyższym poziomie wypełnienia miejsc (powyżej 80%)?
3. Czy oferty z hotelami o wyższym standardzie mają wyższy poziom wypełnienia miejsc?
4. Które hotele były najczęściej wykorzystywane w ofertach, które uzyskały najwyższy poziom rezerwacji?
5. Jak jest średnie obłożenie miejsc w zależności od zakresu wyżywienia w hotelu?

Dane potrzebne do rozwiązywania problemów analitycznych

Problem analityczny: Czym charakteryzują się oferty zbierające największe zainteresowanie wśród klientów?

1. Które kierunki wycieczek osiągnęły najwyższy poziom wykorzystania miejsc (powyżej 80%)?
 - a. Liczba wypełnionych miejsc – rezerwacje.csv, Kolumna D
 - b. Liczba dostępnych miejsc – TripOut, tabela Termin, IloscMiejsc
 - c. Kierunek (kraj) wycieczki – TripOut, tabela Wycieczka, Kraj
2. Jaka jest zależność między długością wycieczki a poziomem rezerwacji (czy krótsze pobyty sprzedają się lepiej)?
 - a. Liczba wypełnionych miejsc – rezerwacje.csv, Kolumna D
 - b. Liczba dostępnych miejsc – TripOut, tabela Termin, IloscMiejsc
 - c. Długość wycieczki – TripOut, tabela Termin, DlugoscPobytu
3. Które terminy wyjazdów (miesiące lub sezony) generują największe zainteresowanie klientów?
 - a. Liczba wypełnionych miejsc – rezerwacje.csv, Kolumna D
 - b. Liczba dostępnych miejsc – TripOut, tabela Termin, IloscMiejsc
 - c. Termin wycieczki – TripOut, tabela Termin, DataWyjazdu

4. Czy typ wycieczki “objazdowa” sprzedaje się częściej niż inne typy wycieczek?
 - a. Liczba wypełnionych miejsc – rezerwacje.csv, Kolumna D
 - b. Liczba dostępnych miejsc – TripOut, tabela Termin, IloscMiejsc
 - c. Typ wycieczki – TripOut, tabela Wycieczka, Typ

5. Czy oferty z pełnym wyżywieniem sprzedają się częściej niż oferty bez wyżywienia lub ze śniadaniami?
 - a. Liczba wypełnionych miejsc – rezerwacje.csv, Kolumna D
 - b. Liczba dostępnych miejsc – TripOut, tabela Termin, IloscMiejsc
 - c. Zakres wyżywienia – TripOut, tabela Hotel, ZakresWyżywienia

Problem analityczny: Czy jakość hotelu ma wpływ na poziom rezerwacji?

1. Jakie udogodnienia występują najczęściej w hotelach o najwyższym poziomie wypełnienia miejsc (powyżej 80%)?
 - a. Liczba wypełnionych miejsc – rezerwacje.csv, Kolumna D
 - b. Liczba dostępnych miejsc – TripOut, tabela Termin, IloscMiejsc
 - c. Rodzaje udogodnień – TripOut, tabela Hotel, Udogodnienia

2. Jakie typy pokoi występują najczęściej w hotelach o najwyższym poziomie wypełnienia miejsc (powyżej 80%)?
 - a. Liczba wypełnionych miejsc – rezerwacje.csv, Kolumna C
 - b. Liczba dostępnych miejsc – TripOut, tabela Termin, IloscMiejsc
 - c. Liczba pokoi 2-osobowych – TripOut, tabela Hotel, LiczbaPokoi2Osobowych
 - d. Liczba pokoi 3-osobowych – TripOut, tabela Hotel, LiczbaPokoi3Osobowych
 - e. Liczba pokoi 4-osobowych – TripOut, tabela Hotel, LiczbaPokoi4Osobowych

3. Czy oferty z hotelami o wyższym standardzie mają wyższy poziom wypełnienia miejsc?
 - a. Liczba wypełnionych miejsc – rezerwacje.csv, Kolumna D
 - b. Liczba dostępnych miejsc – TripOut, tabela Termin, IloscMiejsc
 - c. Wyższy standard (≥ 4) – TripOut, tabela Hotel, StandardHotelu

4. Które hotele były najczęściej wykorzystywane w ofertach, które uzyskały najwyższy poziom rezerwacji?
 - a. Liczba wypełnionych miejsc – rezerwacje.csv, Kolumna D
 - b. Liczba dostępnych miejsc – TripOut, tabela Termin, IloscMiejsc
 - c. Liczba ofert – TripOut, tabela Wycieczka, IdWycieczki
 - d. Wykorzystywane hotele – TripOut, tabela Hotel, IdHotelu

5. Jak jest średnie obłożenie miejsc w zależności od zakresu wyżywienia w hotelu?
 - a. Liczba wypełnionych miejsc – rezerwacje.csv, Kolumna D
 - b. Liczba dostępnych miejsc – TripOut, tabela Termin, IloscMiejsc
 - c. Zakres wyżywienia – TripOut, tabela Hotel, ZakresWyżywienia

Czy hotele tylko dla dorosłych wzbudzają większe zainteresowanie wśród klientów biura?

- a. Liczba wypełnionych miejsc – rezerwacje.csv, Kolumna D
- b. Liczba dostępnych miejsc – TripOut, tabela Termin, IloscMiejsc
- c. Termin wycieczki – TripOut, tabela Termin, DataWyjazdu
- d. Wykorzystywane hotele – TripOut, tabela Hotel, IdHotelu
- e. Ograniczenie wiekowe gościa hotelowego – brak danych

Czy oferty, w których wylot odbywa się z dużych lotnisk wzbudzają większe zainteresowanie?

- a. Liczba wypełnionych miejsc – rezerwacje.csv, Kolumna D
- b. Liczba dostępnych miejsc – TripOut, tabela Termin, IloscMiejsc
- c. Rozmiar lotniska wylotu – brak danych, proces nie obejmuje koordynacji wylotu